Universidade do Estado de Santa Catarina — UDESC · Projeto Integrador I

Broken Grid: avaliação experimental dos algoritmos de solução

Desempenho do algoritmo guloso e do algoritmo exato (*branch and bound*) em instâncias de dificuldade e tamanho crescentes

Relatório de testes · 21 de setembro de 2026

Resumo

Este relatório avalia os dois algoritmos que calculam a solução de referência do *Broken Grid*: um **guloso**, que produz uma resposta aproximada quase instantânea, e um **exato** por *branch and bound*, que prova o número mínimo de palitos. Foram executadas **175 instâncias** em 11 tamanhos de grade (4×4 a 14×14), classificadas em três níveis de dificuldade mais o pior caso (grade sem palitos quebrados ou bloqueados). Cada instância recebeu um teto de 30 segundos.

- O exato provou o ótimo em **122 de 175** instâncias. Em todas as grades do jogo (4×4 a 7×7) ele termina dentro do teto; a grade limpa 7×7 leva 2,72 s e a 8×8 já não é provada em 30 s.
- **A dificuldade pesa mais que o tamanho.** Com 30 s, todas as instâncias foram provadas até 12×12 no nível fácil, 9×9 no médio e 7×7 no difícil. O que prevê o tempo é o número de quadrados que sobram após as podas, não o n da grade.
- O guloso nunca foi o gargalo: ele responde em menos de 40 ms em todas as 175 instâncias e continua abaixo de 30 s até 48×48, o maior tamanho medido (mediana de 5,75 s com as podas e 1,06 s sem elas).
- O guloso atinge o ótimo em **56%** das instâncias com ótimo provado; em média usa 0,73 palito a mais (3,6%), chegando a +4. Nas grades grandes o erro cresce: onde a prova não terminou, o exato ainda assim melhorou o guloso em até 11 palitos. É essa diferença que justifica manter o exato no jogo.

1. O problema

Uma grade $n \times n$ tem $m = 2n(n+1)$ palitos e $q = n(n+1)(2n+1)/6$ quadrados possíveis — de 1×1 até o próprio $n \times n$. Cada palito está em um de três estados: **removível**, **bloqueado** (não pode ser removido) ou **quebrado** (já ausente desde o início). Um quadrado está *vivo* enquanto todos os seus lados estão presentes. O jogador vence quando não resta nenhum quadrado vivo, e o objetivo é fazê-lo removendo o menor número de palitos.

Formalmente, trata-se do problema de **cobertura mínima de conjuntos** (*minimum set cover*), NP-difícil: o universo são os quadrados vivos, e cada palito removível "cobre" os quadrados de que faz parte. Remover um conjunto de palitos quebra todos os quadrados se e somente se esse conjunto cobre o universo. A Tabela 1

mostra como a instância cresce com n: o número de quadrados cresce com n^3.

Tabela 1 — Tamanho da instância por grade (valores para a grade limpa).

Grade	4	5	6	7	8	10	12	14	16	20	32	64
Palitos (m)	40	60	84	112	144	220	312	420	544	840	2.112	8.320
Quadrados (q)	30	55	91	140	204	385	650	1.015	1.496	2.870	11.440	89.440

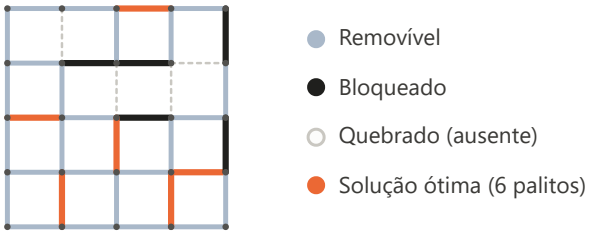


Figura 1 — Instância `g4-001` do jogo (4×4) com a solução ótima calculada pelo exato.

2. Os algoritmos

O *solver* (`src/solver/`) roda em três etapas. As duas primeiras formam o algoritmo guloso; o exato usa o resultado do guloso como ponto de partida. A instância é compilada em máscaras de bits (`Uint32Array`): para cada quadrado, os palitos que o cobrem; para cada palito, os quadrados que cobre. Assim, união, interseção e contagem viram operações sobre palavras de 32 bits.

2.1 Pré-processamento: podas de redução

Antes de qualquer busca, três regras são aplicadas repetidamente até que nenhuma mude a instância (`reduzirInstancia`, em `instancia.js`):

1. **Palito obrigatório:** se um quadrado vivo tem um único lado removível, esse palito entra obrigatoriamente na solução, e todos os quadrados que ele cobre saem do universo.
2. **Quadrado dominado:** se todo palito que quebra o quadrado B também quebra o quadrado A, basta garantir B — A é descartado.
3. **Palito dominado:** se o palito P cobre um subconjunto dos quadrados cobertos pelo palito R, escolher R nunca é pior — P é descartado.

Cada passada custa $O(q^2 \cdot \lceil m/32 \rceil + m^2 \cdot \lceil q/32 \rceil)$ — polinomial, mas quadrática no número de quadrados, o que se torna relevante em grades grandes (ver “Efeito das podas de redução”, nos Resultados).

2.2 Algoritmo guloso

Repete: escolhe o palito que quebra o **maior número de quadrados ainda vivos**, até não restar nenhum. Em seguida faz uma poda reversa: tenta retirar cada palito escolhido e, se a cobertura continua completa, o descarta. Custa $O(k \cdot m \cdot \lceil q/32 \rceil)$, com k o tamanho da solução. Para cobertura de conjuntos, o guloso garante no máximo $H(\Delta) \approx \ln \Delta$ vezes o ótimo, com Δ o maior número de quadrados cobertos por um só palito. Na prática fica bem mais perto (ver “Qualidade do guloso”, nos Resultados), mas **não prova** que a resposta é mínima.

2.3 Algoritmo exato: *branch and bound*

Uma busca em profundidade com pilha explícita (`prepararBusca` , em `exato.js`). Em cada nó, escolhe o quadrado vivo com **menos lados disponíveis** (o mais restrito) e ramifica sobre cada palito que o quebra, na ordem dos que quebram mais quadrados. Um ramo é cortado quando

palitos já escolhidos + cota inferior ≥ melhor solução conhecida

A **cota inferior** conta quadrados vivos **disjuntos** — sem nenhum palito em comum —, escolhidos gulosamente dos mais restritos para os menos. Cada um exige um palito diferente, então a solução restante tem pelo menos essa quantidade. O teto inicial é a solução do guloso: se a busca esgota a árvore sem achar nada menor, o guloso já era ótimo — e agora está **provado**. O pior caso é exponencial no tamanho da solução. No jogo, a busca roda em fatias de 8 ms para não travar a interface, com orçamento de 100 ms (4×4 a 6×6) ou 2 s (7×7); se o orçamento acaba, a tela exibe a melhor solução como "aproximada".

3. Metodologia

3.1 Instâncias e níveis de dificuldade

O experimento usa duas bancadas de instâncias completas (guloso e exato) e uma terceira só para o guloso:

- **Bancada A — grades do jogo (84 instâncias).** As 80 grades versionadas em `data/grids/` (20 por tamanho, de 4×4 a 7×7), mais a grade limpa de cada tamanho. O nível vem do próprio dataset: é a razão r entre o mínimo da grade e o mínimo da grade limpa do mesmo tamanho — fácil se $r \leq 0{,}58$, médio se $r \leq 0{,}75$, difícil acima disso.
- **Bancada B — extrapolação (91 instâncias).** Grades de 8×8 a 14×14, geradas com semente fixa pelo mesmo gerador do dataset (`gerarGrade`), 4 por nível, mais a grade limpa de cada tamanho. Aqui a razão r não pode ser usada, porque o mínimo da grade limpa deixa de ser provável dentro do teto a partir de 8×8. O nível é então dado pelo **perfil de geração**: fácil (20% de palitos quebrados, 30% bloqueados), médio (12%, 25% — o perfil do dataset) e difícil (5%, 20%). Menos palitos quebrados significa mais quadrados vivos.
- **Bancada C — escala do guloso.** Três grades de perfil médio por tamanho, de 4×4 até 64×64, com e sem as podas, parando no primeiro tamanho que estoura o teto. A execução foi interrompida pelo ambiente, por falta de memória no sistema, ao iniciar a grade 56×56; os resultados até 48×48 vêm do log da execução, que registra o tempo total e o tamanho da solução de cada medição (sem a validação de solução das bancadas A e B).

O gerador garante que toda instância tem solução: ele sorteia um corte válido antes de marcar palitos como bloqueados e nunca bloqueia um palito desse corte.

3.2 Métricas e critérios

- **Tempo do guloso** = compilação + podas + guloso — o que o jogador espera pela primeira resposta.
- **Tempo do exato** = tempo do guloso + busca, até provar o ótimo ou atingir o teto de 30 s. Instâncias não provadas aparecem nos gráficos com marcador vazado, no teto.
- **Nós explorados** pela busca, **cota inferior** na raiz e **excesso do guloso** (palitos do guloso − ótimo provado).

- Faixas de tempo: **interativo** ≤ 100 ms (orçamento do jogo até 6×6), **aceitável** ≤ 2 s (orçamento do 7×7) e **limite** = 30 s.

Toda solução produzida — gulosa e exata — foi **validada de forma independente**, remontando a grade e removendo os palitos; todas quebraram todos os quadrados usando apenas palitos removíveis. Cada instância rodou isolada em um *worker thread*, em sequência, sem outra carga de medição concorrente.

3.3 Ambiente

12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-12450H (12 núcleos lógicos), 7,7 GB de RAM, Windows_NT 10.0.26200, Node.js v22.17.0. Execução das bancadas A e B: 28 min. Para reproduzir:

```
node tools/benchmark-solver.mjs      # mede e grava docs/dados/benchmark-solver.json
node tools/relatorio-pdf.mjs         # gera este PDF a partir do JSON
```

4. Resultados

4.1 Grades do jogo (bancada A)

Nos quatro tamanhos oferecidos no jogo, o exato prova o ótimo em todas as instâncias. A mediana do exato fica abaixo de 100 ms até 7×7 em todos os níveis, e o pior caso real do jogo é a grade limpa.

Tabela 2 — Bancada A — desempenho por tamanho e nível (tempos com teto de 30 s).

			Quadrados vivos		Guloso	Exato				
Grade	Nível	Inst.	início	após podas	mediana	mediana	máximo	nós (med.)	Provadas em 30 s	Excesso do guloso
4×4	Fácil	5	8	3	1,5 ms	1,8 ms	2,1 ms	3	5/5	0,00
4×4	Médio	6	13	3	1,6 ms	2,0 ms	2,2 ms	3	6/6	0,17
4×4	Difícil	9	16	8	1,6 ms	2,1 ms	8,0 ms	12	9/9	0,22
4×4	Grade limpa	1	30	30	2,0 ms	7,4 ms	7,4 ms	3.920	1/1	1,00
5×5	Fácil	5	16	3	1,7 ms	2,0 ms	2,6 ms	3	5/5	0,00
5×5	Médio	9	22	8	2,1 ms	2,6 ms	2,7 ms	9	9/9	0,11
5×5	Difícil	6	28	25	2,5 ms	5,1 ms	16 ms	875	6/6	0,17
5×5	Grade limpa	1	55	55	3,7 ms	22 ms	22 ms	27 mil	1/1	2,00
6×6	Fácil	3	20	8	2,1 ms	2,5 ms	3,0 ms	24	3/3	0,00
6×6	Médio	13	32	22	2,6 ms	3,3 ms	23 ms	124	13/13	0,62
6×6	Difícil	4	48	47	4,4 ms	9,6 ms	14 ms	5.701	4/4	1,25
6×6	Grade limpa	1	91	91	5,6 ms	202 ms	202 ms	538 mil	1/1	3,00
7×7	Fácil	6	28	12	2,8 ms	3,2 ms	12 ms	6	6/6	0,17
7×7	Médio	9	46	32	4,4 ms	8,2 ms	35 ms	710	9/9	1,00
7×7	Difícil	5	61	40	5,4 ms	9,8 ms	674 ms	4.323	5/5	1,00
7×7	Grade limpa	1	140	140	6,4 ms	2,72 s	2,72 s	5,2 mi	1/1	3,00

"Excesso do guloso": média de palitos a mais que o ótimo, só entre instâncias com ótimo provado. Células da coluna "Provadas" sombreadas pela fração provada.

4.2 Extrapolação para grades maiores (bancada B)

Tabela 3 — Bancada B — desempenho por tamanho e nível (tempos com teto de 30 s).

			Quadrados vivos		Guloso	Exato				
Grade	Nível	Inst.	início	após podas	mediana	mediana	máximo	nós (med.)	Provadas em 30 s	Excesso do guloso
8×8	Fácil	4	31	14	4,5 ms	5,2 ms	13 ms	96	4/4	0,25
8×8	Médio	4	62	27	6,5 ms	7,9 ms	36 ms	685	4/4	1,75
8×8	Difícil	4	153	138	7,6 ms	30,0 s	30,0 s	67,7 mi	1/4	2,00
8×8	Grade limpa	1	204	204	8,4 ms	30,0 s	30,0 s	47,6 mi	0/1	—
9×9	Fácil	4	62	26	6,4 ms	8,4 ms	44 ms	1.092	4/4	0,75
9×9	Médio	4	90	53	8,6 ms	229 ms	29,6 s	817 mil	4/4	1,25
9×9	Difícil	4	184	169	11 ms	30,0 s	30,0 s	55,2 mi	0/4	—
9×9	Grade limpa	1	285	285	9,8 ms	30,0 s	30,0 s	29,5 mi	0/1	—
10×10	Fácil	4	61	22	6,2 ms	10 ms	26 ms	1.212	4/4	0,75
10×10	Médio	4	103	66	8,5 ms	171 ms	30,0 s	401 mil	3/4	2,00
10×10	Difícil	4	234	221	13 ms	30,0 s	30,0 s	47,3 mi	0/4	—
10×10	Grade limpa	1	385	385	14 ms	30,0 s	30,0 s	25,5 mi	0/1	—
11×11	Fácil	4	85	36	10 ms	19 ms	330 ms	13 mil	4/4	1,25
11×11	Médio	4	148	124	13 ms	30,0 s	30,0 s	67,1 mi	0/4	—
11×11	Difícil	4	318	297	16 ms	30,0 s	30,0 s	39,5 mi	0/4	—
11×11	Grade limpa	1	506	506	17 ms	30,0 s	30,0 s	22,5 mi	0/1	—
12×12	Fácil	4	90	46	11 ms	90 ms	10,6 s	299 mil	4/4	1,75
12×12	Médio	4	169	138	14 ms	30,0 s	30,0 s	72,9 mi	0/4	—
12×12	Difícil	4	358	343	20 ms	30,0 s	30,0 s	36,6 mi	0/4	—
12×12	Grade limpa	1	650	650	25 ms	30,0 s	30,0 s	18,1 mi	0/1	—
13×13	Fácil	4	106	51	13 ms	15,0 s	30,0 s	37,6 mi	2/4	0,50
13×13	Médio	4	204	157	16 ms	30,0 s	30,0 s	59,3 mi	0/4	—
13×13	Difícil	4	425	384	23 ms	30,0 s	30,0 s	32,7 mi	0/4	—
13×13	Grade limpa	1	819	819	30 ms	30,0 s	30,0 s	16,2 mi	0/1	—
14×14	Fácil	4	125	56	13 ms	109 ms	944 ms	239 mil	4/4	1,75
14×14	Médio	4	265	213	21 ms	30,0 s	30,0 s	42,3 mi	0/4	—
14×14	Difícil	4	483	452	26 ms	30,0 s	30,0 s	26,1 mi	0/4	—
14×14	Grade limpa	1	1.015	1.015	40 ms	30,0 s	30,0 s	12,3 mi	0/1	—

Instâncias não provadas contam no tempo com o valor do teto; por isso a mediana satura em 30 s quando a maioria não é provada.

4.3 Tempo em função do tamanho

A Figura 2 junta as duas bancadas. O guloso cresce de forma suave, polinomial. O exato acompanha o guloso nas grades pequenas — a busca termina em poucos nós porque as podas e a cota inferior já fecham a instância — e então dá um salto de várias ordens de grandeza, típico de busca exponencial. A grade limpa marca o pior caso de cada tamanho.

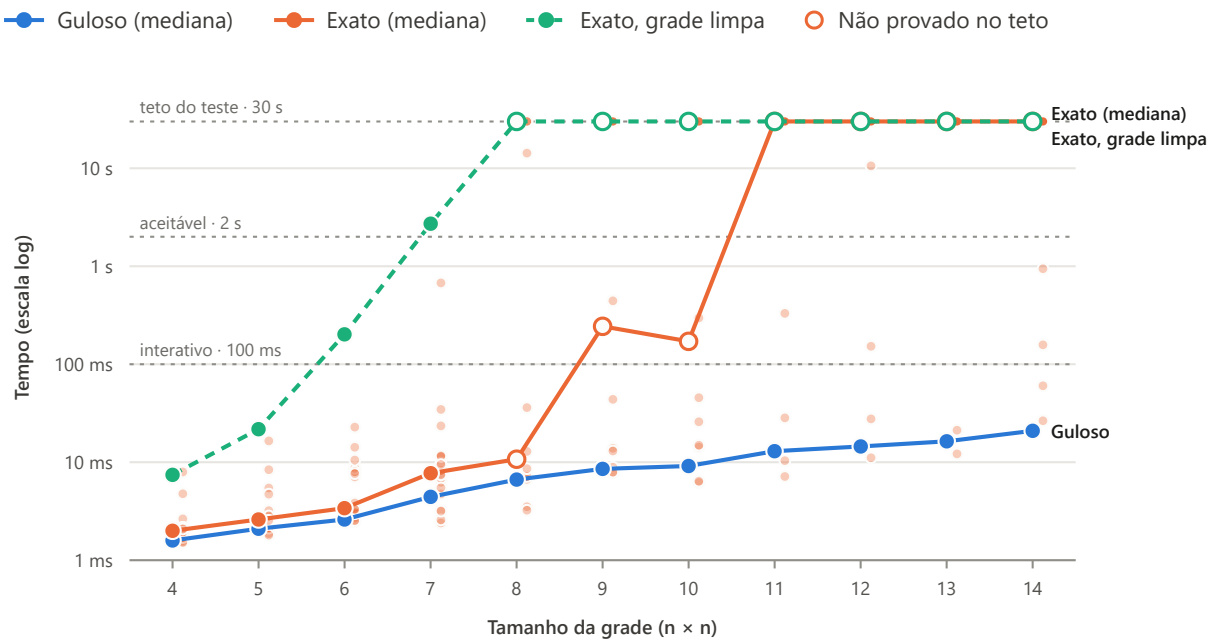


Figura 2 — Tempo mediano por tamanho de grade (sem as grades limpas), com cada instância do exato em pontos claros. Marcador vazado: mediana com instâncias não provadas no teto.

4.4 Dificuldade versus tamanho

A Figura 3 mostra por que o tamanho sozinho não explica o tempo: cada ponto é uma instância, e o eixo horizontal é o número de quadrados que **sobram depois das podas**. Instâncias de tamanhos diferentes se alinham na mesma faixa. Uma grade grande e fácil pode ter menos quadrados relevantes que uma pequena e difícil — e é resolvida mais rápido. Toda instância com menos de 76 quadrados após as podas foi provada, e nenhuma com mais de 140 foi. Entre esses valores fica uma zona de transição (15 instâncias, 6 provadas), em que a estrutura da instância — quanto os quadrados compartilham palitos — decide o resultado.

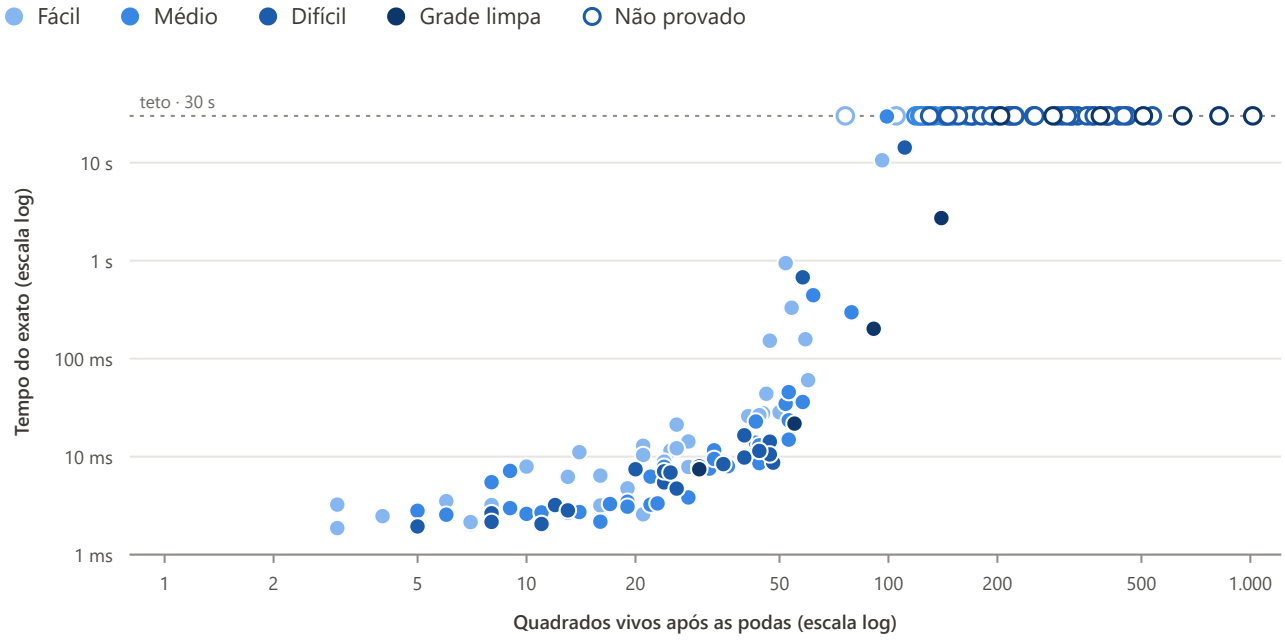


Figura 3 — Tempo do exato por instância em função dos quadrados vivos após as podas (bancadas A e B). Marcador vazado: não provado no teto.

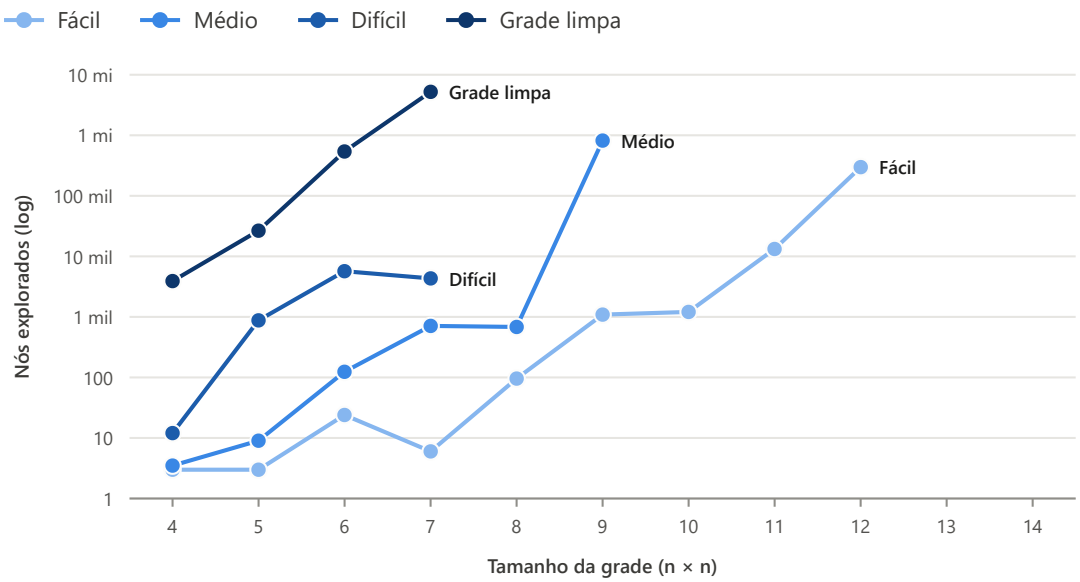


Figura 4 — Mediana de nós explorados pelo exato até provar o ótimo, por tamanho e nível. Cada linha para no último tamanho em que todas as instâncias do nível foram provadas: numa busca cortada pelo teto, a contagem mede a velocidade da máquina, não o tamanho da árvore.

4.5 Teste dos 30 segundos

A Tabela 4 responde diretamente até que tamanho cada algoritmo entrega dentro de 30 s. O guloso entrega sempre — em todas as instâncias das bancadas A e B ele respondeu em menos de 40 ms. A pergunta relevante é para o exato: em quantas instâncias ele **prova** o ótimo dentro do teto.

Tabela 4 — Instâncias com ótimo provado em até 30 s, por tamanho e nível.

Grade	Fácil	Médio	Difícil	Grade limpa	Total
4×4	5/5	6/6	9/9	1/1	21/21
5×5	5/5	9/9	6/6	1/1	21/21
6×6	3/3	13/13	4/4	1/1	21/21
7×7	6/6	9/9	5/5	1/1	21/21
8×8	4/4	4/4	1/4	0/1	9/13
9×9	4/4	4/4	0/4	0/1	8/13
10×10	4/4	3/4	0/4	0/1	7/13
11×11	4/4	0/4	0/4	0/1	4/13
12×12	4/4	0/4	0/4	0/1	4/13
13×13	2/4	0/4	0/4	0/1	2/13
14×14	4/4	0/4	0/4	0/1	4/13

12×12
maior grade **fácil** com todas as instâncias provadas em 30 s

9×9
maior grade **média** com todas provadas

7×7
maior grade **difícil** com todas provadas

7×7
maior **grade limpa** provada (pior caso)

Os destaques usam o maior tamanho com **todos** os tamanhos até ele provados. Alguns tamanhos maiores voltaram a ter todas as instâncias provadas (fácil 14×14) — mais uma evidência de que a instância sorteada pesa mais que o tamanho.

Com o critério mais estrito de tempo **interativo** (mediana ≤ 100 ms e todas provadas), os limites são 12×12 (fácil), 8×8 (médio), 7×7 (difícil) e 5×5 (grade limpa); com o critério **aceitável** (≤ 2 s), 12×12, 9×9, 7×7 e 6×6.

Mesmo quando não prova, o exato continua útil como otimizador: nas 53 instâncias não provadas, a busca melhorou a solução do guloso em 2,3 palitos em média (até 11). A distância entre a melhor solução encontrada e a cota inferior da raiz ficou em 22% na mediana — é o quanto, no máximo, a resposta pode estar acima do ótimo verdadeiro.

4.6 Qualidade do guloso em relação ao ótimo

Nas 122 instâncias com ótimo provado, o tempo do exato foi em mediana 1,3 vezes o do guloso. O que se ganha com esse custo aparece na Figura 5 e na Tabela 5.

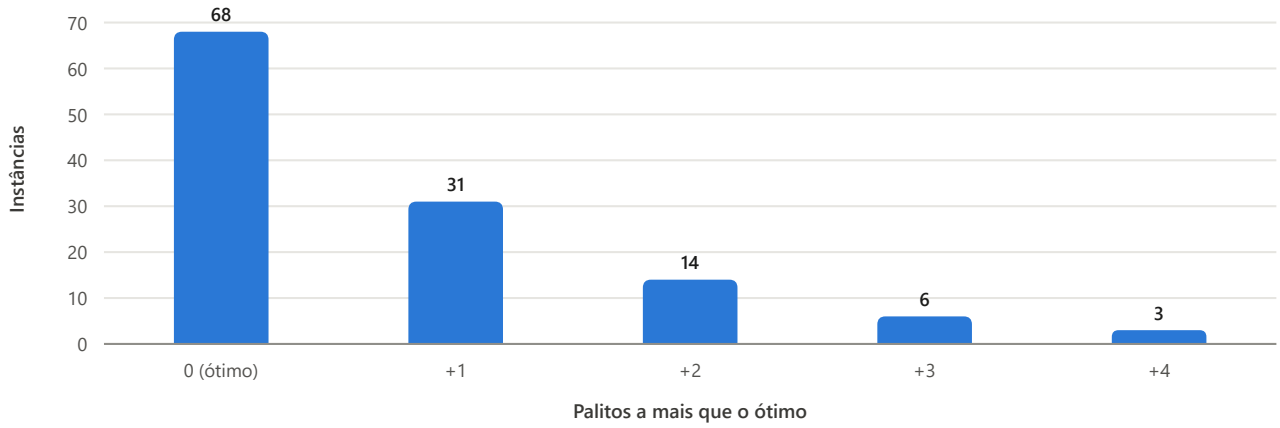


Figura 5 — Distribuição do excesso do guloso sobre o ótimo, nas 122 instâncias com ótimo provado.

Tabela 5 — Qualidade do guloso por nível de dificuldade (apenas instâncias com ótimo provado).

Nível	Inst. com ótimo provado	Guloso atinge o ótimo	Excesso médio	Excesso médio (%)	Pior excesso	Pior excesso (%)
Fácil	45	64%	0,62	1,9%	+4	13,0%
Médio	48	50%	0,77	4,3%	+4	20,0%
Difícil	25	60%	0,60	3,8%	+3	15,0%
Grade limpa	4	0%	2,25	13,2%	+3	15,8%

Entre os níveis fácil, médio e difícil, o excesso médio fica numa faixa estreita (0,60 a 0,77 palito); a grade limpa se destaca, com 2,25. A tabela não mostra o excesso crescendo com o nível por um **viés de seleção**: só existe ótimo provado para as instâncias difíceis pequenas, e é nas grandes que o guloso mais erra. As instâncias não provadas confirmam isso: nelas o exato melhorou a solução do guloso em 2,3 palitos em média, até 11. A causa é estrutural: o guloso escolhe o palito que quebra mais quadrados *agora*, sem enxergar que outro palito tornaria escolhas futuras desnecessárias.

Isso afeta diretamente a métrica de eficiência do jogo: se o guloso fosse a referência, o jogador poderia remover menos palitos que o "mínimo" exibido, e a eficiência passaria de 100%. O exato impede isso.

4.7 Efeito das podas de redução

Tabela 6 — Efeito do pré-processamento por nível (bancadas A e B, médias por instância).

Nível	Inst.	Quadrados eliminados	Palitos descartados	Palitos obrigatórios	Resolvidas só pelas podas	Parcela do tempo nas podas (med.)
Fácil	47	59,2%	76,7%	13,7	7 (15%)	33,8%
Médio	65	37,4%	51,5%	6,3	7 (11%)	26,9%
Difícil	52	19,7%	23,9%	2,4	3 (6%)	0,1%
Grade limpa	11	0,0%	3,3%	0,0	0 (0%)	0,1%

"Resolvidas só pelas podas": instâncias em que nenhum quadrado sobrou para a busca — os palitos obrigatórios já são a solução ótima.

As podas são o que torna as grades fáceis triviais: com muitos palitos quebrados, vários quadrados ficam com um único lado removível, e a cadeia de palitos obrigatórios se propaga. Nas grades limpas elas não eliminam nenhum quadrado — todos têm todos os lados disponíveis e nenhum domina outro — e descartam só alguns palitos dominados.

Em grades muito grandes as podas passam a ter custo próprio. A Figura 6 (bancada C) compara o guloso com e sem elas.

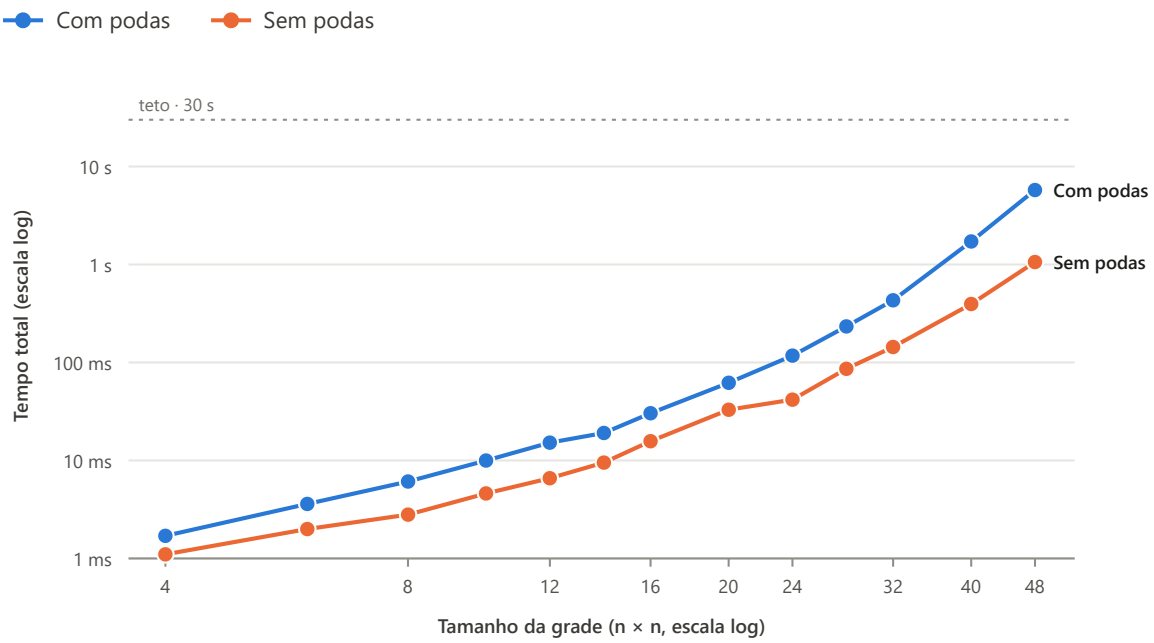


Figura 6 — Tempo total do guloso por tamanho, com e sem as podas (bancada C, mediana de 3 grades de perfil médio).

Em todos os tamanhos a versão sem podas é mais rápida, e a diferença cresce: em 48×48 são 5,75 s com as podas contra 1,06 s sem elas. As soluções ficam praticamente iguais (905 e 913 palitos, na mediana). O custo quadrático das podas em q domina nas grades grandes; para o exato, porém, elas se pagam com folga, porque cada quadrado eliminado antes da busca encolhe a árvore exponencial.

Nenhuma das duas variantes atingiu o teto de 30 s até 48×48, o maior tamanho medido — a execução foi interrompida pelo ambiente, por falta de memória, ao iniciar 56×56. Entre os dois maiores tamanhos medidos, o tempo cresceu como $n^{6,6}$ com as podas e $n^{5,4}$ sem elas. Extrapolando esse ritmo — uma estimativa, não uma medição —, o guloso com podas chegaria a 30 s por volta de 62×62, e sem podas por volta de 89×89. Nessa escala, a memória tende a limitar antes do tempo: uma grade 64×64 tem 89.440 quadrados.

5. Discussão

Onde o desempenho degrada. O guloso é polinomial e nunca limitou os experimentos com o exato. O exato tem dois regimes. Enquanto as podas e a cota inferior fecham a instância, ele custa quase o mesmo que o guloso. Quando sobram quadrados demais após as podas, a árvore explode, e o tempo passa de milissegundos para o teto num intervalo curto — visível tanto na Figura 2 quanto na Figura 3.

Implicação para o jogo. Os orçamentos atuais (100 ms até 6×6, 2 s no 7×7) são coerentes com as medições: todas as grades do jogo são provadas bem dentro deles, e o rótulo "ótima" exibido ao jogador é honesto. Oferecer 8×8 no jogo exigiria aceitar soluções "aproximadas" em parte das grades — só 1 das 4 grades difíceis 8×8 foram provadas em 30 s, e a grade limpa 8×8 não foi — ou fortalecer a cota inferior.

Caminhos de melhoria, se grades maiores forem desejadas: uma cota inferior mais forte (por relaxação linear, ou empacotamento de quadrados com pesos); memorização de subproblemas repetidos; e podas incrementais dentro da busca, reaplicando as regras de redução a cada nó.

5.1 Ameaças à validade

- **Uma única máquina.** Os tempos absolutos dependem do processador. O 12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-12450H mistura núcleos de desempenho e de eficiência, e o sistema operacional pode agendar a medição em qualquer um deles — por isso usamos medianas. As tendências relativas (guloso × exato, fácil × difícil) não dependem disso.
- **Node.js, não o navegador.** O jogo roda o mesmo código no navegador, com o mesmo motor V8 (no Chrome); a busca fatiada do jogo acrescenta um pequeno custo de alternância que não aparece aqui.
- **Dois critérios de dificuldade.** A bancada A usa o critério do dataset; a B, o perfil de geração. Os níveis são comparáveis dentro de cada bancada, mas não exatamente entre elas. Por isso a Figura 3 usa uma medida objetiva — os quadrados após as podas — que vale para as duas.
- **Amostra por tamanho.** Na bancada B há 4 instâncias por nível e tamanho; os limites por nível devem ser lidos como aproximados (±1 no tamanho).

6. Conclusão

O guloso é rápido em qualquer tamanho testado e fica, em média, a 0,73 palito do ótimo — suficiente como primeira resposta, insuficiente como referência de avaliação do jogador. O exato prova o ótimo em todas as grades do jogo, com folga em relação ao orçamento de tempo, e continua viável em grades maiores enquanto a instância, depois das podas, permanece pequena. O limite de desempenho do exato é dado pela **dificuldade** da instância — quadrados que sobram após as podas — e não apenas pelo tamanho da grade: com 30 s, ele prova grades fáceis até 12×12, mas grades difíceis só até 7×7 e a grade limpa só até 7×7.

Apêndice — resultados por instância

* ótimo não provado dentro do teto: o valor é a melhor solução encontrada. "Cota inferior" é a da raiz da busca, incluindo os palitos obrigatórios.

Instância	Banc.	n	Nível	Quad.	Após podas	Guloso	Exato	Cota inferior	Tempo guloso	Tempo exato	Nós
g4-007	A	4	Fácil	10	7	5	5	4	1,6 ms	2,1 ms	9
g4-010	A	4	Fácil	8	3	5	5	4	1,5 ms	1,8 ms	3
g4-012	A	4	Fácil	9	7	5	5	4	1,6 ms	2,0 ms	13
g4-016	A	4	Fácil	7	0	4	4	4	1,3 ms	1,5 ms	0
g4-018	A	4	Fácil	7	0	5	5	5	1,3 ms	1,5 ms	0
g4-001	A	4	Médio	14	0	6	6	6	1,9 ms	2,1 ms	0
g4-002	A	4	Médio	12	0	6	6	6	1,4 ms	1,6 ms	0
g4-003	A	4	Médio	10	5	6	6	5	1,5 ms	1,9 ms	6
g4-013	A	4	Médio	16	16	7	6	6	1,7 ms	2,2 ms	24
g4-014	A	4	Médio	16	0	6	6	6	1,7 ms	1,9 ms	0
g4-020	A	4	Médio	11	8	6	6	4	1,6 ms	2,1 ms	39
g4-004	A	4	Difícil	14	0	7	7	7	1,4 ms	1,6 ms	0
g4-005	A	4	Difícil	20	8	8	8	7	2,1 ms	2,6 ms	17
g4-006	A	4	Difícil	26	26	9	8	7	2,8 ms	4,8 ms	407
g4-008	A	4	Difícil	12	8	7	7	5	1,7 ms	2,2 ms	21
g4-009	A	4	Difícil	14	11	7	7	6	1,6 ms	2,1 ms	10
g4-011	A	4	Difícil	16	0	7	7	7	1,6 ms	1,9 ms	0
g4-015	A	4	Difícil	30	30	10	9	6	1,9 ms	8,0 ms	3.693
g4-017	A	4	Difícil	18	0	7	7	7	1,5 ms	1,7 ms	0
g4-019	A	4	Difícil	14	5	8	8	7	1,5 ms	1,9 ms	12
limpa-4	A	4	Grade limpa	30	30	10	9	6	2,0 ms	7,4 ms	3.920
g5-001	A	5	Fácil	17	0	8	8	8	1,8 ms	2,0 ms	0
g5-006	A	5	Fácil	15	7	8	8	7	1,7 ms	2,1 ms	9
g5-007	A	5	Fácil	22	21	8	8	7	1,9 ms	2,6 ms	45
g5-013	A	5	Fácil	10	3	6	6	5	1,5 ms	1,9 ms	3
g5-015	A	5	Fácil	16	0	8	8	8	1,6 ms	1,8 ms	0
g5-002	A	5	Médio	25	11	10	10	9	2,1 ms	2,6 ms	25
g5-003	A	5	Médio	20	0	9	9	9	2,0 ms	2,2 ms	0
g5-004	A	5	Médio	22	8	11	10	9	2,1 ms	2,6 ms	20
g5-005	A	5	Médio	23	13	10	10	9	2,2 ms	2,7 ms	15
g5-008	A	5	Médio	20	10	9	9	7	2,1 ms	2,6 ms	24
g5-009	A	5	Médio	25	14	10	10	9	2,3 ms	2,7 ms	9
g5-011	A	5	Médio	21	0	9	9	9	1,8 ms	2,0 ms	0
g5-014	A	5	Médio	20	0	9	9	9	1,9 ms	2,1 ms	0
g5-020	A	5	Médio	24	6	10	10	9	2,0 ms	2,6 ms	9
g5-010	A	5	Difícil	25	24	11	11	10	2,5 ms	5,5 ms	1.306
g5-012	A	5	Difícil	23	12	11	11	9	2,7 ms	3,2 ms	33
g5-016	A	5	Difícil	29	13	12	12	10	2,1 ms	2,8 ms	79
g5-017	A	5	Difícil	26	26	11	11	9	2,1 ms	4,7 ms	443
g5-018	A	5	Difícil	40	40	14	13	10	2,5 ms	16 ms	27 mil
g5-019	A	5	Difícil	37	35	13	13	10	2,6 ms	8,4 ms	3.877

Instância	Banc.	n	Nível	Quad.	Após podas	Guloso	Exato	Cota inferior	Tempo guloso	Tempo exato	Nós
limpa-5	A	5	Grade limpa	55	55	16	14	13	3,7 ms	22 ms	27 mil
g6-001	A	6	Fácil	27	16	10	10	9	2,4 ms	3,0 ms	34
g6-004	A	6	Fácil	20	4	9	9	9	2,1 ms	2,5 ms	3
g6-005	A	6	Fácil	19	8	11	11	10	2,0 ms	2,5 ms	24
g6-002	A	6	Médio	25	5	12	12	11	2,4 ms	2,8 ms	6
g6-003	A	6	Médio	25	11	13	13	11	2,1 ms	2,7 ms	49
g6-006	A	6	Médio	39	35	15	14	11	3,7 ms	8,8 ms	2.218
g6-007	A	6	Médio	44	43	16	14	9	6,0 ms	23 ms	42 mil
g6-008	A	6	Médio	32	9	12	12	11	2,6 ms	3,0 ms	6
g6-009	A	6	Médio	26	19	12	12	10	2,4 ms	3,5 ms	401
g6-013	A	6	Médio	41	36	15	14	12	4,9 ms	8,0 ms	613
g6-014	A	6	Médio	28	22	13	12	11	2,6 ms	3,2 ms	74
g6-016	A	6	Médio	32	28	15	14	12	2,5 ms	3,8 ms	398
g6-017	A	6	Médio	34	30	14	13	11	3,4 ms	7,6 ms	1.693
g6-018	A	6	Médio	25	19	13	13	11	2,4 ms	3,1 ms	105
g6-019	A	6	Médio	28	23	12	12	10	2,6 ms	3,3 ms	124
g6-020	A	6	Médio	33	17	13	12	10	2,7 ms	3,3 ms	80
g6-010	A	6	Difícil	52	47	17	16	13	5,4 ms	14 ms	13 mil
g6-011	A	6	Difícil	41	24	16	15	14	6,2 ms	7,1 ms	148
g6-012	A	6	Difícil	49	48	17	15	14	3,5 ms	8,7 ms	3.302
g6-015	A	6	Difícil	47	47	17	16	13	3,1 ms	11 ms	8.099
limpa-6	A	6	Grade limpa	91	91	22	19	16	5,6 ms	202 ms	538 mil
g7-003	A	7	Fácil	30	8	14	14	13	2,7 ms	3,2 ms	9
g7-005	A	7	Fácil	36	25	16	15	13	6,3 ms	12 ms	4.330
g7-007	A	7	Fácil	23	0	12	12	12	2,2 ms	2,4 ms	0
g7-012	A	7	Fácil	26	0	13	13	13	2,4 ms	2,6 ms	0
g7-018	A	7	Fácil	35	19	15	15	14	4,2 ms	4,8 ms	34
g7-020	A	7	Fácil	23	16	11	11	11	2,8 ms	3,2 ms	3
g7-002	A	7	Médio	52	52	19	17	14	4,2 ms	35 ms	103 mil
g7-004	A	7	Médio	34	22	17	17	14	3,7 ms	6,2 ms	311
g7-008	A	7	Médio	47	24	19	18	16	4,4 ms	7,9 ms	710
g7-009	A	7	Médio	43	32	18	17	15	3,4 ms	8,2 ms	2.852
g7-011	A	7	Médio	46	32	18	17	15	4,4 ms	7,5 ms	625
g7-014	A	7	Médio	57	53	19	18	16	4,6 ms	24 ms	40 mil
g7-015	A	7	Médio	42	33	18	16	15	5,4 ms	12 ms	5.776
g7-017	A	7	Médio	46	33	18	17	15	7,3 ms	9,5 ms	572
g7-019	A	7	Médio	48	8	17	17	16	4,9 ms	5,5 ms	9
g7-001	A	7	Difícil	61	58	22	20	17	7,8 ms	674 ms	3,0 mi
g7-006	A	7	Difícil	75	25	22	22	20	5,4 ms	6,9 ms	269
g7-010	A	7	Difícil	59	40	23	20	18	4,3 ms	9,8 ms	4.323
g7-013	A	7	Difícil	66	44	20	20	18	4,9 ms	11 ms	5.565
g7-016	A	7	Difícil	49	20	20	20	18	6,3 ms	7,5 ms	262
limpa-7	A	7	Grade limpa	140	140	29	26	25	6,4 ms	2,72 s	5,2 mi
b8-facil-1	B	8	Fácil	40	21	20	20	16	6,7 ms	13 ms	2.057
b8-facil-2	B	8	Fácil	30	6	15	15	13	3,0 ms	3,5 ms	15
b8-facil-3	B	8	Fácil	31	25	15	14	13	6,0 ms	6,8 ms	177
b8-facil-4	B	8	Fácil	29	3	14	14	13	2,9 ms	3,2 ms	3

Instância	Banc.	n	Nível	Quad.	Após podas	Guloso	Exato	Cota inferior	Tempo guloso	Tempo exato	Nós
b8-medio-1	B	8	Médio	61	0	22	22	22	6,4 ms	6,7 ms	0
b8-medio-2	B	8	Médio	54	9	22	22	21	6,6 ms	7,2 ms	21
b8-medio-3	B	8	Médio	69	58	26	23	20	9,0 ms	36 ms	72 mil
b8-medio-4	B	8	Médio	62	44	24	20	19	5,2 ms	8,6 ms	1.348
b8-dificil-1	B	8	Difícil	181	169	35	33*	27	7,4 ms	30,0 s	65,3 mi
b8-dificil-2	B	8	Difícil	124	111	32	30	25	7,4 ms	14,3 s	44,1 mi
b8-dificil-3	B	8	Difícil	154	130	33	31*	25	9,7 ms	30,0 s	75,4 mi
b8-dificil-4	B	8	Difícil	151	145	34	32*	25	7,7 ms	30,0 s	70,0 mi
limpa-8	B	8	Grade limpa	204	204	36	35*	30	8,4 ms	30,0 s	47,6 mi
b9-facil-1	B	9	Fácil	62	24	25	25	22	6,6 ms	8,9 ms	1.115
b9-facil-2	B	9	Fácil	68	28	27	27	24	5,3 ms	7,8 ms	1.068
b9-facil-3	B	9	Fácil	61	46	26	23	20	6,2 ms	44 ms	108 mil
b9-facil-4	B	9	Fácil	49	10	26	26	24	6,7 ms	7,9 ms	57
b9-medio-1	B	9	Médio	85	43	31	29	26	9,9 ms	14 ms	1.362
b9-medio-2	B	9	Médio	68	44	26	25	23	8,7 ms	13 ms	2.480
b9-medio-3	B	9	Médio	94	62	33	32	28	6,5 ms	443 ms	1,6 mi
b9-medio-4	B	9	Médio	105	99	33	32	26	8,4 ms	29,6 s	72,3 mi
b9-dificil-1	B	9	Difícil	170	156	43	41*	32	12 ms	30,0 s	67,6 mi
b9-dificil-2	B	9	Difícil	197	181	44	41*	32	9,2 ms	30,0 s	56,9 mi
b9-dificil-3	B	9	Difícil	227	215	44	41*	30	12 ms	30,0 s	45,2 mi
b9-dificil-4	B	9	Difícil	163	146	42	38*	32	9,9 ms	30,0 s	53,4 mi
limpa-9	B	9	Grade limpa	285	285	47	42*	41	9,8 ms	30,0 s	29,5 mi
b10-facil-1	B	10	Fácil	57	41	27	25	21	6,4 ms	26 ms	42 mil
b10-facil-2	B	10	Fácil	63	13	28	28	27	5,6 ms	6,2 ms	14
b10-facil-3	B	10	Fácil	59	16	27	27	26	6,0 ms	6,4 ms	6
b10-facil-4	B	10	Fácil	72	28	29	28	26	8,7 ms	14 ms	2.410
b10-medio-1	B	10	Médio	150	127	48	44*	34	9,6 ms	30,0 s	65,3 mi
b10-medio-2	B	10	Médio	119	79	41	37	32	13 ms	297 ms	713 mil
b10-medio-3	B	10	Médio	69	53	30	30	26	7,3 ms	45 ms	89 mil
b10-medio-4	B	10	Médio	87	53	34	32	30	7,4 ms	15 ms	7.373
b10-dificil-1	B	10	Difícil	255	252	58	53*	39	13 ms	30,0 s	44,5 mi
b10-dificil-2	B	10	Difícil	207	192	49	45*	36	22 ms	30,0 s	45,0 mi
b10-dificil-3	B	10	Difícil	238	219	52	52*	38	13 ms	30,0 s	49,6 mi
b10-dificil-4	B	10	Difícil	229	223	52	51*	37	11 ms	30,0 s	63,4 mi
limpa-10	B	10	Grade limpa	385	385	58	55*	48	14 ms	30,0 s	25,5 mi
b11-facil-1	B	11	Fácil	87	54	39	37	32	12 ms	330 ms	1,1 mi
b11-facil-2	B	11	Fácil	66	0	33	33	33	6,8 ms	7,1 ms	0
b11-facil-3	B	11	Fácil	94	50	39	37	34	11 ms	28 ms	26 mil
b11-facil-4	B	11	Fácil	83	21	38	37	34	9,0 ms	10 ms	71
b11-medio-1	B	11	Médio	182	151	54	54*	42	11 ms	30,0 s	67,9 mi
b11-medio-2	B	11	Médio	139	119	47	46*	40	11 ms	30,0 s	66,3 mi
b11-medio-3	B	11	Médio	139	125	46	45*	39	14 ms	30,0 s	59,6 mi
b11-medio-4	B	11	Médio	156	122	49	46*	40	14 ms	30,0 s	70,9 mi
b11-dificil-1	B	11	Difícil	323	292	62	62*	42	16 ms	30,0 s	38,4 mi
b11-dificil-2	B	11	Difícil	346	333	65	64*	48	20 ms	30,0 s	35,8 mi
b11-dificil-3	B	11	Difícil	313	302	64	60*	46	17 ms	30,0 s	40,5 mi
b11-dificil-4	B	11	Difícil	272	254	60	60*	43	15 ms	30,0 s	45,1 mi

Instância	Banc.	n	Nível	Quad.	Após podas	Guloso	Exato	Cota inferior	Tempo guloso	Tempo exato	Nós
limpa-11	B	11	Grade limpa	506	506	69	66*	61	17 ms	30,0 s	22,5 mi
b12-facil-1	B	12	Fácil	80	47	40	38	35	11 ms	152 ms	561 mil
b12-facil-2	B	12	Fácil	107	96	46	42	36	11 ms	10,6 s	25,5 mi
b12-facil-3	B	12	Fácil	77	14	37	37	36	10 ms	11 ms	101
b12-facil-4	B	12	Fácil	100	45	42	41	38	11 ms	28 ms	38 mil
b12-medio-1	B	12	Médio	177	123	59	57*	46	14 ms	30,0 s	94,2 mi
b12-medio-2	B	12	Médio	161	134	55	52*	45	15 ms	30,0 s	71,4 mi
b12-medio-3	B	12	Médio	155	141	56	53*	42	13 ms	30,0 s	62,1 mi
b12-medio-4	B	12	Médio	207	171	57	56*	42	15 ms	30,0 s	74,4 mi
b12-dificil-1	B	12	Difícil	338	320	72	71*	54	19 ms	30,0 s	49,8 mi
b12-dificil-2	B	12	Difícil	419	405	74	73*	52	18 ms	30,0 s	39,1 mi
b12-dificil-3	B	12	Difícil	378	365	74	74*	55	21 ms	30,0 s	32,8 mi
b12-dificil-4	B	12	Difícil	333	312	72	72*	54	21 ms	30,0 s	34,0 mi
limpa-12	B	12	Grade limpa	650	650	89	78*	70	25 ms	30,0 s	18,1 mi
b13-facil-1	B	13	Fácil	163	105	62	59*	51	14 ms	30,0 s	75,2 mi
b13-facil-2	B	13	Fácil	90	26	42	42	39	12 ms	21 ms	11 mil
b13-facil-3	B	13	Fácil	121	76	51	50*	42	14 ms	30,0 s	94,9 mi
b13-facil-4	B	13	Fácil	90	26	45	44	43	10 ms	12 ms	416
b13-medio-1	B	13	Médio	164	149	60	57*	46	17 ms	30,0 s	60,1 mi
b13-medio-2	B	13	Médio	200	165	67	64*	55	16 ms	30,0 s	70,5 mi
b13-medio-3	B	13	Médio	210	142	69	65*	57	15 ms	30,0 s	56,6 mi
b13-medio-4	B	13	Médio	207	172	68	65*	52	17 ms	30,0 s	58,5 mi
b13-dificil-1	B	13	Difícil	435	398	87	87*	64	22 ms	30,0 s	28,2 mi
b13-dificil-2	B	13	Difícil	450	434	89	86*	62	24 ms	30,0 s	32,8 mi
b13-dificil-3	B	13	Difícil	375	353	88	86*	60	26 ms	30,0 s	37,8 mi
b13-dificil-4	B	13	Difícil	414	370	85	84*	64	23 ms	30,0 s	32,7 mi
limpa-13	B	13	Grade limpa	819	819	102	91*	85	30 ms	30,0 s	16,2 mi
b14-facil-1	B	14	Fácil	131	59	59	58	53	13 ms	158 ms	364 mil
b14-facil-2	B	14	Fácil	88	44	43	41	36	12 ms	27 ms	20 mil
b14-facil-3	B	14	Fácil	119	52	54	53	47	13 ms	944 ms	3,4 mi
b14-facil-4	B	14	Fácil	133	60	56	53	49	17 ms	60 ms	115 mil
b14-medio-1	B	14	Médio	286	224	79	79*	64	19 ms	30,0 s	40,5 mi
b14-medio-2	B	14	Médio	364	321	92	89*	68	25 ms	30,0 s	33,7 mi
b14-medio-3	B	14	Médio	244	201	76	75*	62	22 ms	30,0 s	45,7 mi
b14-medio-4	B	14	Médio	232	194	76	76*	61	20 ms	30,0 s	44,1 mi
b14-dificil-1	B	14	Difícil	479	457	96	96*	70	28 ms	30,0 s	28,6 mi
b14-dificil-2	B	14	Difícil	487	447	92	92*	69	22 ms	30,0 s	24,4 mi
b14-dificil-3	B	14	Difícil	564	536	101	101*	74	26 ms	30,0 s	23,7 mi
b14-dificil-4	B	14	Difícil	433	404	96	94*	73	27 ms	30,0 s	27,8 mi
limpa-14	B	14	Grade limpa	1015	1015	110	105*	96	40 ms	30,0 s	12,3 mi